விதமான மியூட்டஜன்கள் அவற்றின் செயல்பாடு வழியாக அறியப்படுபவை ஆவன:

1. ஒரு அமினோ நீக்க காரணிகள்: (Deaminating agents) நைட்ரஸ் அமிலம் அமினோ குழுக்களை ($-NH_2$) காரங்களான குவானைன், சைட்டோசின் மற்றும் அடினைன் ஆகியவற்றிலிருந்து அகற்றுகிறது. சைட்டோசினை நைட்ரஸ் அமிலத்துடன் சிகிச்சை செய்து அமினோ குழுவை சைட்டோசினிலிருந்து நீக்குகிறது, இது யுராசிலாக மாறி விளைவாக டிரான்சிஷன் மாற்றம் ஏற்படுகிறது (படம் 12.12அ).
2. ஹைட்ராக்ஸிலாமைன் (NH2 OH) என்பது ஒரு ஹைட்ராக்ஸைலிங் மியூட்டஜன் ஆகும். அது குறிப்பாக சைட்டோசினுடன் வினையாற்றி, ஹைட்ராக்ஸைல் குழுவை (OH) சேர்ப்பதன் மூலம் திருத்தம் செய்கிறது, அதனால் அது குவானைனுடன் இணைவதற்குப் பதிலாக அடினைனுடன் தனியாக இணைய முடியும் (படம் 12.12ஆ).
3. மெத்திமீத்தேன் சல்ஃபோனேட் (MMS) போன்ற அல்கைலேட்டிங் காரணிகள் பல இடங்களில் காரங்கள் மீது அல்கில் குழுக்களை அறிமுகப்படுத்துகிறது. (படம் 12.12இ).

iii. **இடைவேளை** காரணிகள்: (Intercalating agents): எடுத்துக்காட்டு: அக்ரிடைன், ப்ரோஃப்ளவின் எதிடியம் புரோமைடு. இவை டி.என்.ஏ இரட்டைச் சுழலின் ஒன்று அல்லது இரண்டு இழைகளிலும் உள்ள அடுத்தடுத்த காரங்களுக்கு இடையே தம்மைச் உட்செருகிக் கொள்கின்றன.

ஏம்ஸ் சோதனை (The Ames Test):

உள்ளாற்றலுடைய புற்றுநோயுண்டாக்கும் காரணிகளுடைய ஒரு திரையிடல் (A screen for potential carcinogens)

ஒவ்வொரு நாளும் நாம் மருந்துகள், அழகுசாதனப் பொருள்கள், உணவுச் சேர்க்கைகள், பூச்சிக்கொல்லிகள் மற்றும் தொழில்துறை கலவைகள் போன்ற பல்வேறு வகையான இராசாயனங்களை எதிர்கொண்டு வருகிறோம். இவற்றில் பல இராசாயனங்கள் மியூட்டஜனிக் விளைவுகளைக் கொண்டிருக்கலாம், மாரபணு நோய்கள் மற்றும் புற்றுநோய் உட்பட. சில தடைசெய்யப்பட்ட இரசாயண போர் காரணிகள் (warfare agents) (எ. கா. கடுகு வாயு) மியூட்டஜன்களே ஆகும்.

பல இரசாயனங்கள் கழலை (tumor) அல்லது புற்றுசார் (cancerous) வளர்ச்சிக்கும் காரணமாகும் மற்றங்களைத்தூண்டுகின்றன.இவ்வகைஇரசாயன முகவர்கள் இராசாயன புற்றுநோயுண்டாக்கும் காரணிகள் என்றழைக்கப்படும். (chemical carcinogens) விலங்குளில் இராசாயணங்களின் புற்றுநோயுண்டாக்கும் திறனை அறிய அவற்றை நேரடியாகப் பரிசோதிப்பது அதிகமான நேரத்தையும் பணவிரயத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது.

எனினும் பெரும்பாலான இராசாயன புற்றுநோய்க் காரணிகள், மியூட்டஜன்கள் எனும் உண்மையை புரூஸ் ஏமிஸ் ஒரு எளிதான, துரித, பணச்செலவில்லாத மியூட்டஜன்களுடைய மறைமுக

அசல் காரம்	மியூட்டஜன்	மாற்றியமைக்கப்பட்ட கார இணைப்பு கூட்டு	கணிக்கப்பட்ட டிரான்சிஷன்
சைட்டோசின்	நைட்ரஸ் அமிலம் (H_2NO) ⟶	யுராசில் ═══ அடினைன்	CG TA
சைட்டோசின்	ஹைட்ராக்ஸைலாமைன் (NH_2OH) ⟶	ஹைட்ராக்ஸைல் அமினோ சைட்டோசின் ═══ அடினைன்	CG TA
குவானைன்	மீத்தைல்மித்தேன் சல்ஃபோனேட் (MMS) (அல்கைலேட்டிங் காரணி) ⟶	ஓ–மீத்தைல்குவானைன் ═══ தைமின்	CG TA

படம் 12.12: மூன்று கார நடவடிக்கையை மாற்றியமைக்கும் காரணிகள்

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd 261 2/14/2020 4:57:44 PM